



Discusión 07

Temas: Trabajo de una fuerza variable, Ley de Hooke, Fuerza de placas y Trabajo como bombeo.

Ejercicio 1

Una cubeta con fugas que pesa 5N se levanta 20 m del nivel del suelo a una velocidad constante. Se ocupa una cuerda que pesa 0.08 Nm^{-1} para levantarla. La cubeta inicia con 2N de agua y se vacía a una tasa constante, termina de vaciarse justo cuando alcanza los 20 m. ¿Cuánto trabajo ha hecho

- a) El agua vaciándose por si sola?
- b) El agua vaciándose junto a la cubeta?
- c) El agua vaciándose, la cubeta y la cuerda?

Ejercicio 2

Se requieren 6 J de trabajo para estirar un resorte de 10 cm a 12 cm, y otros 10 J para estirarlo de 12 cm a 14 cm. Determine la longitud natural del resorte.

Ejercicio 3

Una placa con forma de triángulo rectángulo isósceles, con base de 6 ft y altura de 3 ft, se sumerge verticalmente en agua con la base hacia arriba. La base superior está a 2 ft por debajo de la superficie del agua. Determine la fuerza ejercida por el agua sobre uno de los lados de la placa. Tomar 62.4 lb/ft^3 como densidad específica (o peso específico) del agua "w"

Parte 4

Una tina semiesférica de radio 3 ft se encuentra llena de aceite, cuya densidad es 80 lb/ft^3 . Encontrar el trabajo realizado para bombear todo el aceite hasta 2 ft arriba de la parte superior de la tina.